ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 4. Система пожарной сигнализации (СПС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.4

Том 5.5.4

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 4. Система пожарной сигнализации (СПС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.4

Том 5.5.4

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.4.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.4.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.4	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.4.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.4.С		
Разработал		Гладкин			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А4, инв. № _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматривается организация, устройство и работа системы пожарной сигнализации в ходе выполнения проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6».

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом положений Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ «О внесении изменений»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 21.703-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
- ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и

графические на схемах и планах»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА К СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Конфигурация системы и применяемое оборудование СПС обеспечивают возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

Изделия и материалы, применяемые в проекте, соответствуют общим и специальным техническим регламентам, национальным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие качество изделий и материалов.

Вся информация о состоянии объекта поступает от приборов, подключенных к ПК, и сохраняется в базе данных. Оператору доступно как текущее состояние системы, необходимое для оперативной реакции, так и возможность изучить историю событий с

высокой степенью детализации, что требуется для выяснения причин возникновения тех или иных ситуаций.

Пожарные извещатели устанавливаются в двух пространствах: запотолочном и потолочном.

Топология подключения – кольцо. На объекте выделены зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Выбор типа и состава оборудования обусловлен требованиями архитектурной компоновкой объекта, а также требованием по аппаратно-программной совместимости с другими системами здания.

Указанные в проектной документации типы и марки оборудования указаны в качестве базовых аналогов, как соответствующие техническому уровню оснащения объекта.

Все кабели имеют огнестойкую, малодымную и малотоксичную оболочку.

Кабельная продукция представлена следующими типами кабеля:

- ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
- ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52.

Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» (АРМ)



Прибор ЦПИУ «Рубеж» обеспечивает:

- прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления пожарных и других технических средств пожарной автоматики;
- контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;
- управление режимами работы пожарной сигнализации и противопожарного оборудования (функции управления защищены от несанкционированного доступа);
- регистрацию и хранение принимаемых извещений в энергонезависимой памяти;
- отображение принимаемой информации в текстовом и символьном виде на экране монитора;
- звуковую сигнализацию аварийных и предупредительных сообщений;
- дистанционное включение оператором пульта централизованного наблюдения исполнительных устройств пожаротушения, дымоудаления или выносных приборов сигнализации на объекте;
- обмен данными с внешними устройствами по линиям связи USB, R3-Link, Ethernet.

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП



Основные функции прибора:

- прием сигналов от адресных устройств по адресной линии связи; включение выносных приборов сигнализации при возникновении тревоги и пожара;
- управление системой речевого оповещения на объекте;
- управление системой контроля и управления доступом;
- автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;
- символьная индикация принимаемых сигналов;
- светозвуковая индикация сигнализация режимов работы;
- обмен данными по интерфейсу USB с компьютером.

Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ



Основные функции блока индикации и управления:

- трехцветная светодиодная индикация состояния контролируемых зон или исполнительных устройств, находящихся на приемно-контрольных приборах в интерфейсе R-Link;
- светодиодная индикация состояния системы и режимов работы;
- звуковая сигнализация режимов работы;
- управление пожарными зонами;
- управление исполнительными устройствами.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-64-R3 W1.02



Извещатель выполняет следующие функции:

- измерение концентрации дыма;
- обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор;
- индикацию режима работы извещателя;
- формирование и передача сигнала «Неисправность»;
- автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний;
- тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера.

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3



Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольных приборов Рубеж-2ОП-R3.

Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3



Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов Рубеж-2ОП-R3.

Адресный релейный модуль РМ-1К-R3, РМ-4К-R3



Адресные релейные модули РМ-1К-R3, РМ-4К-R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав СПС. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора R3-Рубеж-2ОП.

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75-R3



Извещатель предназначен для работы в составе адресной системы.

Питание и информационный обмен извещателя осуществляются по адресной линии связи (АЛС) и занимает один адрес.

Прибор состоит из блока излучателя и блока приемника, расположенных в одном корпусе и отражателя, устанавливаемого на противоположной стороне охраняемой зоны. Вместе они образуют ИК-луч, по затуханию которого прибор определяет наличие задымления.

Сигнал от излучателя проходит через контролируемую среду, отражается от отражателя и фиксируется приемником. При возгорании дым от очага возгорания поднимается к потолку, и задымленная среда вызывает затухание оптического луча. В приемнике уровень ослабленного сигнала сравнивается с уровнем сигнала, полученным при настройке и принятым за сигнал, соответствующий оптически чистой среде. Как только отношение достигает установленного порога, формируется сигнал «Пожар», который по линии АЛС транслируется на R3-Рубеж-2ОП.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ УРОВНЯХ)

Проектом предусматривается оснащение системой пожарной сигнализации. Проектируемая система носит локальный характер и не требует подключения к сетям связи общего пользования.

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех R3-Рубеж-2ОП интерфейсом R3-LINK.

Проектируемая СПС так же взаимодействует и с другими инженерными системами здания, а именно с системой контроля и управления доступом (СКУД), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и др.

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Приборы приемно-контрольные адресные Рубеж-20П-R3 располагаются в помещении серверной на первом этаже. Блоки индикации и автоматизированное рабочее место (R3-Рубеж-БИУ, АРМ оператора) располагаются в комнате охраны с диспетчерским пунктом на первом этаже здания.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) используется для вывода информации из СПС и системы обратной связи (учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.5).

Периферийное оборудование: релейные модули РМ-1К-R3, РМ-4К-R3 располагаются в запотолочном пространстве, при наличии, либо в непосредственной близости с управляемым прибором, согласно графической части.

В помещениях устанавливаются извещатели пожарные дымовые ИП 212-64-R3, извещатели пожарные ручные ИПР 513-11ИКЗ-А-R3, извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИПДЛ-264/1-75-R3.

Для защиты ИПР и ИПДЛ от внешнего механического воздействия в спортивных залах, проектом предусмотрены защитные кожухи.

Для разблокировки СКУД в автоматическом режиме предусматривается установка релейных модулей РМ-1-R3. Кабельная продукция и модули учтены в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11 (АДИС).

Управление инженерными системами здания (оборудование, кабельные изделия) заложено в разделе Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (АДИС) см. ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

Согласно полученным техническим требованиям Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГБУ «Система 112» сигнал при срабатывании автоматической пожарной сигнализации передается по радиоканалу в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (передача сигнала о пожаре на пульт «01»).

На кровле располагается антенная мачта, на которой предусматривается установка коллинеарной антенны Anli A 200 MU (подключается к УС-1). Данное оборудование поставляется и монтируется в рамках раздела ГИП-28/24-П-ИОС5.7 (РФ).

Выключение оборудования общеобменной вентиляции осуществляется автоматически (от СПС) и дистанционно (с центрального оборудования СПС и от ручных извещателей, установленных у эвакуационных выходов).

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Данный пункт не разрабатывается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех R3-Рубеж-2ОП интерфейсом R3-LINK.

Проектируемая СПС так же взаимодействует и с другими инженерными системами здания, а именно с системой контроля и управления доступом (СКУД), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и др.

РСПИ:

При срабатывании СПС сигнал передается по радиоканалу на «Пульт 01». Устройством передачи выступает прибор ПАК «Стрелец-Мониторинг» в соответствии с техническими требованиями ГБУ «Система 112».

Сигнал при срабатывании СПС сигнал передается по радиоканалу на «Пульт 01».

Проектируемая система состоит из:

- антенно-мачтового сооружения (приемо-передающая коллинеарная антенна, настроенная на частоту 470 МГц располагается на кровле здания; от антенны до оборудования РСПИ прокладывается кабель РК50-7 HF) (оборудование учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.7 (РФ));
- оборудование РСПИ. Устройство сопряжения в составе: АПУ, БК1-3 исп. К, КТСО (комплект технических средств оповещения в составе телекоммуникационного шкафа и ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2)) (оборудование учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.7 (РФ));
- сопряжение с проектируемой СПС осуществляется посредством программирования релейных выходов прибора РМ-4К-R3 и подключения их к плате МВК-RS.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:
- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;
- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

Оборудование системы пожарной сигнализации в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств системы пожарной сигнализации выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ), СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОХРАННОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ), - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Принятые технические решения основаны на комплексном подходе к противопожарной защите и соответствуют требованиям нормативно-технической документации и дополнительным требованиям Заказчика, вытекающим из специфики организации обеспечения безопасности и жизнедеятельности Объекта в целом и его отдельных помещений (в части зонирования, интегрирования с другими уже имеющимися на Объекте системами и др.).

Конфигурация системы и применяемое оборудование СПС обеспечивают возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

Изделия и материалы, применяемые в проекте, соответствуют общим и специальным техническим регламентам, национальным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие качество изделий и материалов.

На персональный компьютер устанавливается следующее программное обеспечение (FireSec 3 Администратор, FireSec 3 Оперативная задача, Инженерный пакет FireSec-Pro):

- программа «FireSec 3 Администратор» предназначена для создания конфигурации адресной системы ОПС «Рубеж» и настройки программы мониторинга «FireSec 3 Оперативная задача».

«FireSec 3 Администратор» позволяет создавать базу данных системы ОПС «Рубеж» защищаемого объекта, записывать базу данных во все приемно-контрольные приборы и пульты управления, задавать параметры адресным устройствам, создавать планировки объекта и размещать на них зоны и устройства, обновлять программное обеспечение приемно-контрольных приборов. «Администратор» позволяет настраивать пользователей и группы пользователей: создавать новых и удалять существующих, задавать и запрещать права доступа к различным разделам «Оперативной задачи ОПС «FireSec 3», а также создавать и редактировать журналы событий, отчеты, создавать резервные копии конфигурации системы.

«FireSec 3 Оперативная задача» – это программа, являющаяся частью программно-аппаратного комплекса, предназначенная для контроля за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий.

Вся информация о состоянии объекта поступает от приборов, подключенных к ПК, и сохраняется в базе данных. Оператору доступно как текущее состояние системы, необходимое для оперативной реакции, так и возможность изучить историю событий с высокой степенью детализации, что требуется для выяснения причин возникновения тех или иных ситуаций. Кроме этого, приложение «FireSec 3 Оперативная задача» производит мониторинг и управление системой контроля и учета доступа защищаемого объекта.

Программное обеспечение «FireSec 3 Оперативная задача» может устанавливаться как на сервере – компьютере, к которому непосредственно подключены приемно-контрольные приборы, так и на удаленном рабочем месте. Доступ к серверам приложений осуществляется по локальной сети посредством протоколов HTTP, HTTPS, TCP/IP.

Инженерный пакет "FireSec3-Pro" представляет собой набор программно-аппаратных средств, предназначенных для использования в процессе пусконаладочных работ по системе ОПС тм Рубеж на объектах различной сложности. «FireSec-Pro» позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера.

СПС обеспечивает:

- определение и индикацию адреса каждого сигнального шлейфа;
- контроль исправности шлейфов и извещателей;

- автоматическое включение сигналов противопожарной защиты;
- выдачу сигнала на автоматическое отключение вентиляции при пожаре и управление огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления;
- распознавание двойного срабатывания по алгоритму «С» в одном кольцевом шлейфе (кольцевом интерфейсе);
- защиту от ложных срабатываний путем автоматического перезапроса извещателей, питаемых по шлейфу;
- контроль состояния шлейфов СПС на обрыв и короткое замыкание;
- включение звукового и светового пожарного оповещения (сирены, транспаранты, световые указатели и др.);
- подключение пороговых, адресных извещателей;
- измерение значений запыленности, задымленности и температуры, и графическое отображение статистики на экране компьютера;
- набор статистических данных для выработки мер повышения пожарной безопасности, организации технического обслуживания;
- управление технологическим оборудованием (приводы клапанов систем вентиляции и дымоудаления);
- автоматический запуск систем противопожарной защиты при срабатывании двух пожарных извещателей в одном либо нескольких шлейфах сигнализации по разработанному алгоритму работы данных систем;
- наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и приборов, самых задымленных извещателей, температуры в контролируемых точках, статистики за день, месяц, год.

Пожарные извещатели устанавливаются в двух пространствах: запотолочном и потолочном.

Устанавливаемые пожарные извещатели срабатывают по алгоритму «С». Для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

Топология подключения – кольцо. На объекте выделены зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС).

Алгоритм работы системы:

Сигналы, при срабатывании дымовых пожарный извещателей, или ручных, или линейных дымовых, поступают на приборы приемно-контрольные адресные Рубеж-20П-

R3, которые в свою очередь выдают информацию на блоки индикации и управления R3-Рубеж-БИУ.

При срабатывании одного пожарного извещателя на прибор Рубеж-20П-R3 поступает сигнал «Внимание», после сработки другого пожарного извещателя в той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении, на прибор поступает сигнал «Пожар». Далее на объекте запускается СОУЭ, происходит разблокировка дверей и отдаются команды на управление системой вентиляции (закрывание ОЗК, отключения приточной вентиляции, включение системы дымоудаления и т.д.). Происходит отключение общеобменной вентиляции, кондиционеров, воздушных завес во всем здании, закрываются нормально-открытые огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции во всём здании, открываются клапана дымоудаления в зоне пожара, включаются вентиляторы системы дымоудаления в зоне пожара.

При открытии этажных клапанов противодымной вентиляции в автоматическом или дистанционном режимах на любом из этажей система на программном уровне блокирует выдачу команд на открытие клапанов на других этажах. При этом в пределах этажа первичного обнаружения пожара клапаны остаются открытыми.

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от СПС) и дистанционном (с центрального пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных в пожарных шкафах) режимах.

Установка извещателей производится после монтажа проводов и кабелей напряжением 220В и выше и вентиляционных коробов.

Расстояние между дымовыми извещателями принимается с учетом размеров зоны контроля п.6.6.16 СП484.1311500.2020, в соответствии с таблицей 2.

Расстановку линейных дымовых извещателей осуществлять согласно п. 6.6.18 СП484.1311500.2020.

Размещение точечных дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.

В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя (в спортивных залах).

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5м.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5+/-0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (кнопки). Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя.

Согласно п. 6.4.4 и п. 6.4.5 СП484.1311500.2020 в проекте применен алгоритм С.

Место установки пожарных извещателей может уточняться при монтаже с учетом соблюдения вышеперечисленных требований и расстояний.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

13. ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно п.6.4.5 СП 484.1311500.2020 выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4 - 5 типов и АУПТ. Сигналы управления СОУЭ 4 - 5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР.

Для данного объекта применена СОУЭ 4 типа, используется алгоритм С согласно технологическому заданию.

Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении п.6.4.4 СП 484.1311500.2020.

При использовании адресных автоматических ИП и получении сигнала "Неисправность" от одного или нескольких адресных автоматических ИП в помещении допускается формировать сигнал "Пожар" при срабатывании одного адресного автоматического ИП.

Для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

Объект поделен на зоны контроля пожарной сигнализации.

Деление объекта на ЗКПС проводится для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС п.6.3.1 СП 484.1311500.2020.

В отдельные ЗКПС выделены:

- эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
- пространства за фальшпотолками (информация о типов потолков в помещениях приведена в томе Архитектурно-планировочные решения см. ГИП-28/24-П-АР);

Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности п.6.3.3 СП 484.1311500.2020.

ЗКПС одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;

- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП;

- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2.

Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС п.6.3.4 СП 484.1311500.2020.

№ прибора	№ АЛС	Кол-во адресов	Длина АЛС
1	АЛС1.1	109	700
	АЛС1.2	87	600
2	АЛС2.1	153	1250
	АЛС2.2	130	900
3	АЛС3.1	107	650
	АЛС3.2	117	600
4	АЛС4.1	81	550
	АЛС4.2	113	700
5	АЛС5.1	119	650

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	АРМп	Шкаф(ы) управления освещением и управления "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
АВКХ	АВКХ	Блок индикации и управления ВЗ-Рубеж-БНУ
	ВЗ	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-ВЗ исп.02
	АВТНу.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-ВЗ исп.01
	АВТНу.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-ВЗ без выносного основания ИП 212-64-ВЗ без в/о + базовое основание W2.03
	АВКЦу.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИПДЛ-Р64/1-50-ВЗ
	ВКЛ№	Оповещатель ИПДЛ-Р64/1
	АВТНу.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором защищенный ИПР 513-11ИКЗ-А-ВЗ

ИЗ	хАу.z	Назначение шлейфа ИЗ-1-ВЗ
ИЗ	2UG2.1 2UG19	Исполнительное электромеханическое рекуперационное оборудование ИВЭПР 12/2 RS-ВЗ 2х7 6Р
	5UG1.1	Исполнительное вентиляционного электромеханическое рекуперационное оборудование ИВЭПР 12/3,5 RS-ВЗ 2х17 6Р
	4UG2.1 1UG1.1	Исполнительное электромеханическое рекуперационное оборудование ИВЭПР 12/5 RS-ВЗ 2х40 6Р
РМ-4	РМ-4.z	Адресный релейный модуль РМ-4-ВЗ
РМ-4К	х5Су.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-ВЗ

Пример(ы) обозначения ИЗ(хАу.z, 2UG2.1 2UG19, 5UG1.1, 4UG2.1 1UG1.1, РМ-4.z, РМ-4К)
x - номер шлейфа (ПИК/КОЛ), нормально(н),
y - номер пожарного оповещателя (ПИК/КОЛ), нормально(н),
z - значение адреса оповещателя.
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны нормально закрытой сигнализации (ЗАКС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
RL	ОКЛ РвГ.Lan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	Ньютоновская RJ-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Пламенная 12-24В	

Примечания:
1. Длинны линий рассчитаны совместно с листами 2-10.
2. Все кабельные конца промаркированы в соответствии с типовым подключением.
3. Запрограммирование ушмено смежным разделом ПОС1.

											ГИП-28/24-Л-ПОС5.4
											Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата
											Разработал Гладкова т.2024
											Проверил Шумилов т.2024
											Н. контроль Шуклин т.2024

Конструктивный решения общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Бучемная, д. 6

Стадия	Лист	Листов
П	1.1	10

Система пожарной сигнализации

Принципиальная схема СПС
(начало)

ООО "Н-РУНН"

Формат А1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл.

3 ЛИСТ

4 ЛИСТ

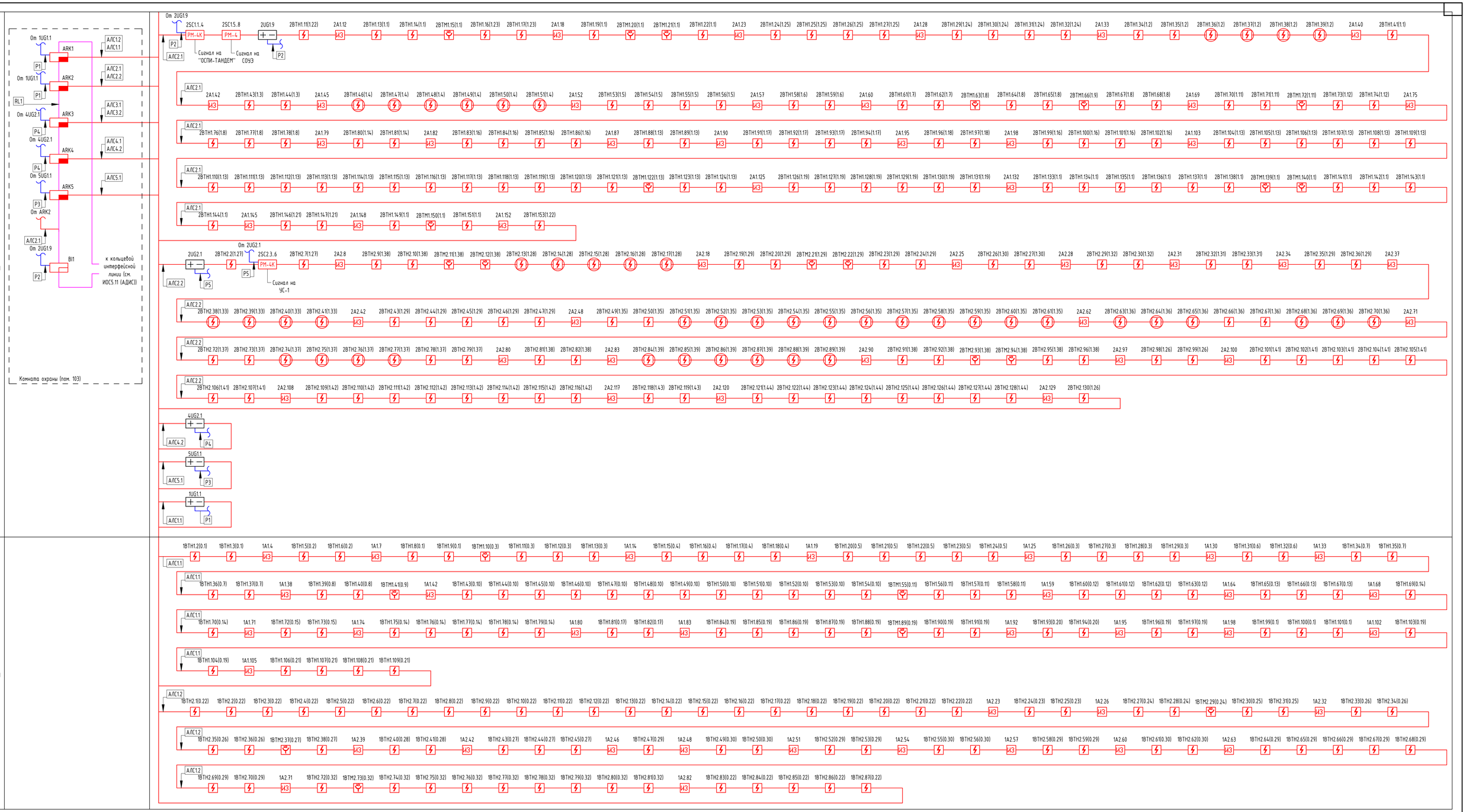


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	BIn	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLIy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-1ИК3-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
PM-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль PM-4-R3
PM-4K	xSCy.z	Адресный релейный модуль PM-4K-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x – номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y – номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z – значение адреса устройства,
n – порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
А/ЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Питание 12-24В	

Примечание:
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2–10.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Электропитание учтено смежным разделом ИОС1.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата			
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1.2	10
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема СПС (окончание)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	
Н. контроль		Шукшин			11.2024			

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А1

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar 00А-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLiy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) – кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52.
-Питание 12-24В (Р) – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Рассановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации
Проверил		Улитина			11.2024	
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. Подвал
Н. контроль		Шукшин			11.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	2	10

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLiy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПу, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПу, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) – кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52.
-Питание 12-24В (Р) – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Рассановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 10
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 1 этаж	И-ГРУПП
Н. контроль		Шукшин			11.2024		

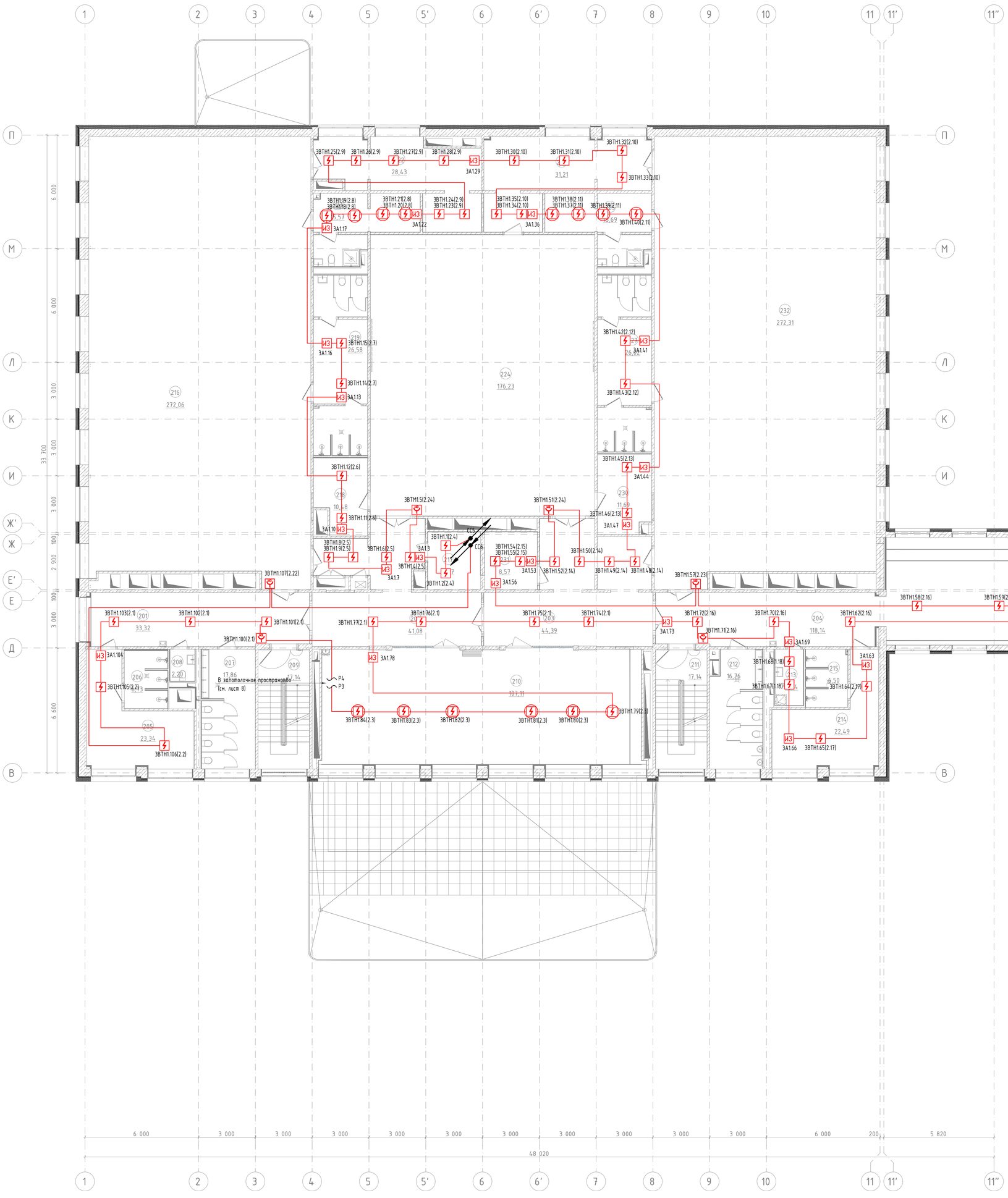
Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А0

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	



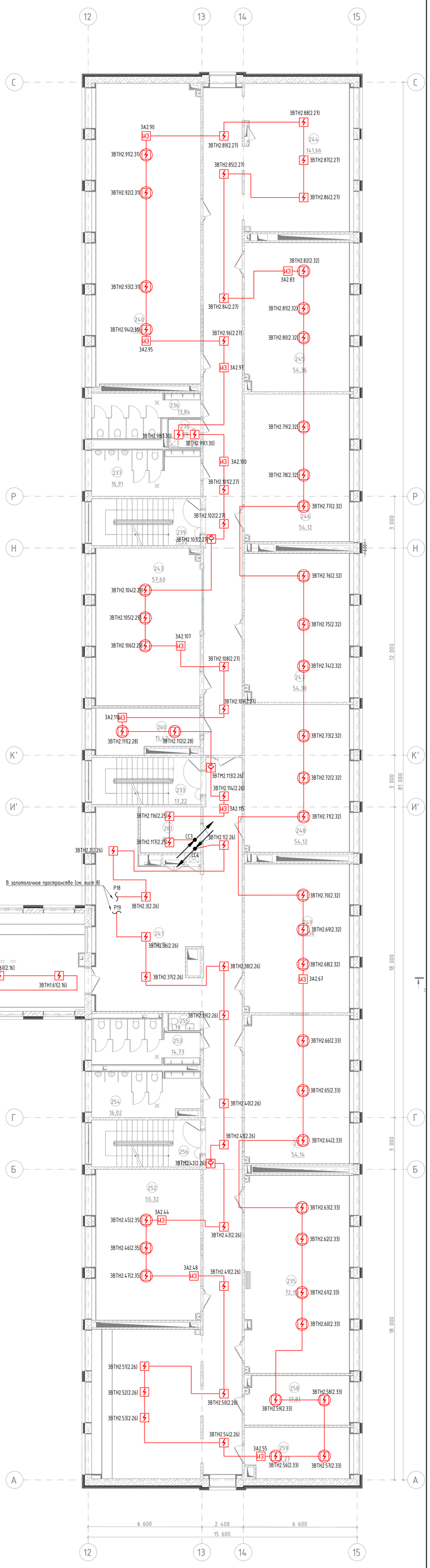


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) – кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
-Питание 12-24В (Р) – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата
Разработал	Глайкин				11.2024
Проверил	Улитина				11.2024
ГИП	Гущин				11.2024
Н. контроль	Шукшин				11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Система пожарной сигнализации

Стадия	Лист	Листов
П	4	10

План размещения оборудования. 2 этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

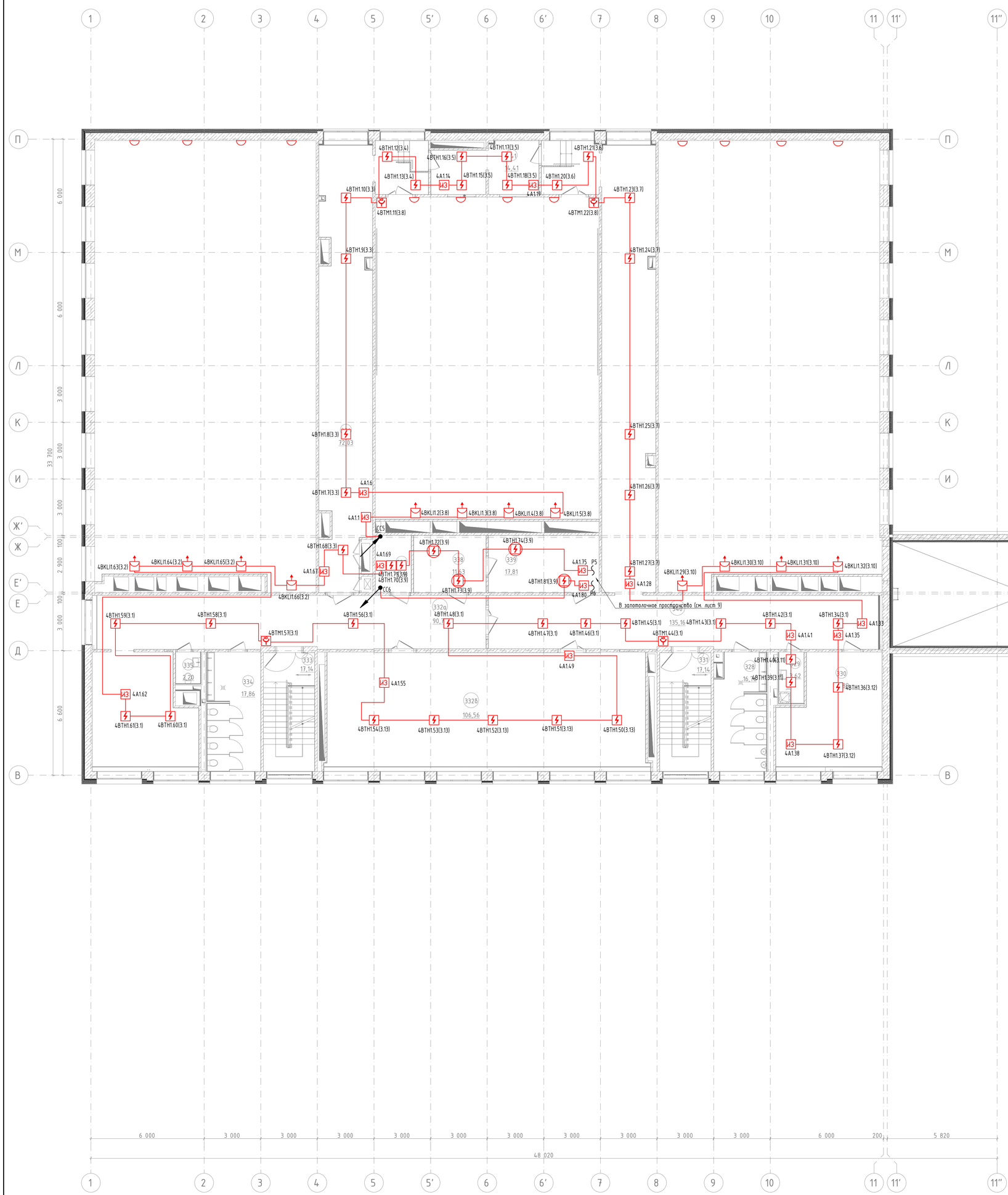
Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А0

Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,56	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	



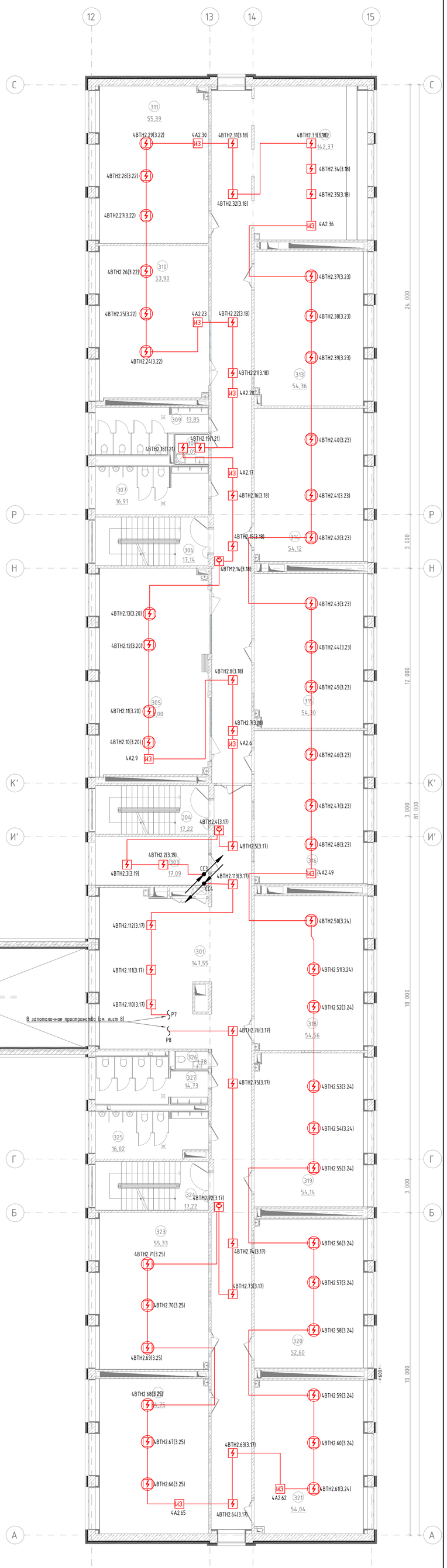


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar 00А-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИК3-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) - кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
-Питание 12-24В (Р) - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 10
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 3 этаж	И-ГРУПП
Н. контроль		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

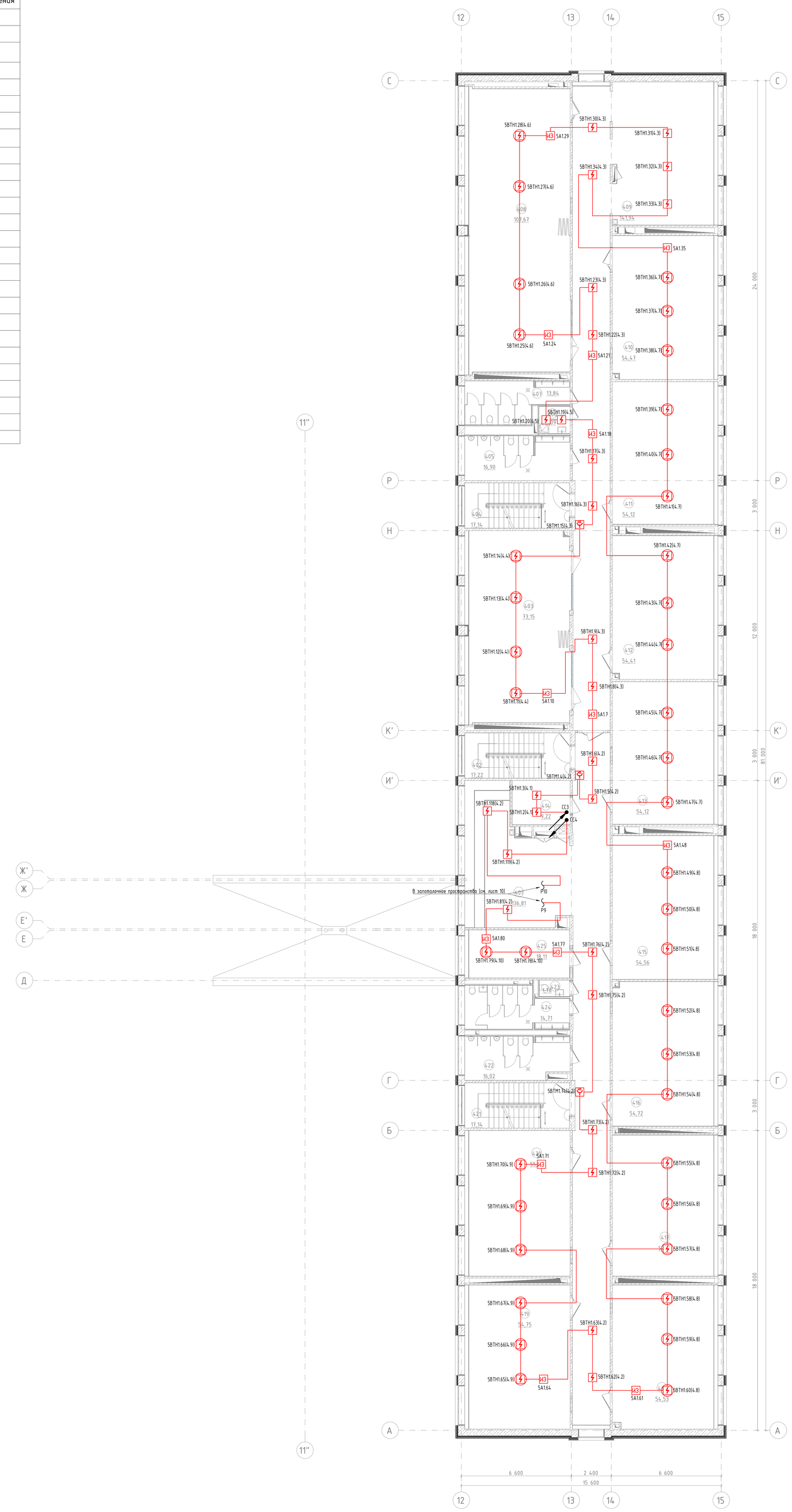


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) - кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
-Питание 12-24В (Р) - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата		
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия: П; Лист: 6; Листов: 10
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 4 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контроль		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

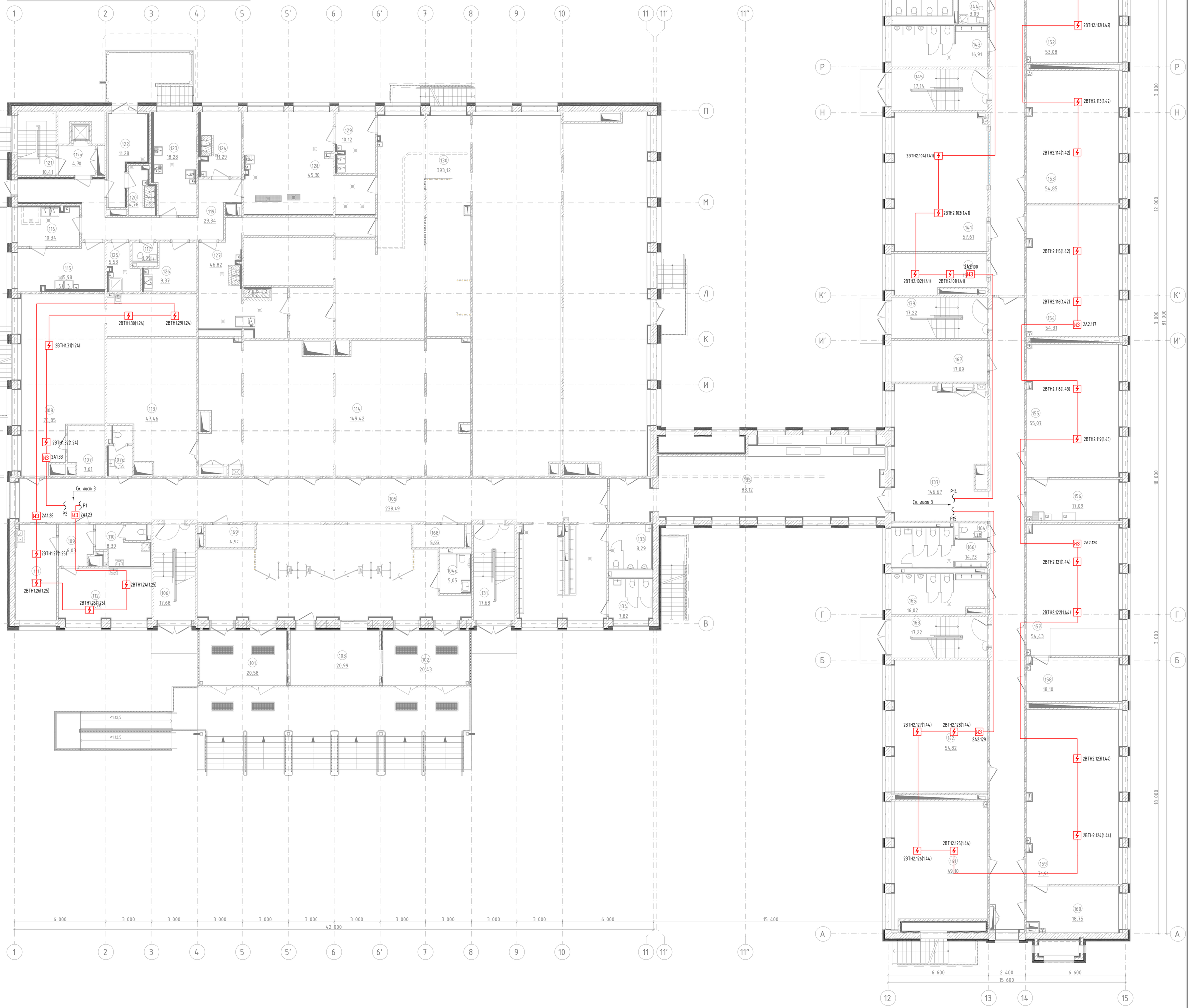


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar 00А-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) – кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52.
-Питание 12-24В (Р) – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	
Разработал		Гладкин			11.2024	Система пожарной сигнализации
Проверил		Улитина			11.2024	Стадия: П; Лист: 7; Листов: 10
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 1 этаж. Запотолочное пространство.
Н. контроль		Шукшин			11.2024	И-ГРУПП проектно-строительная компания

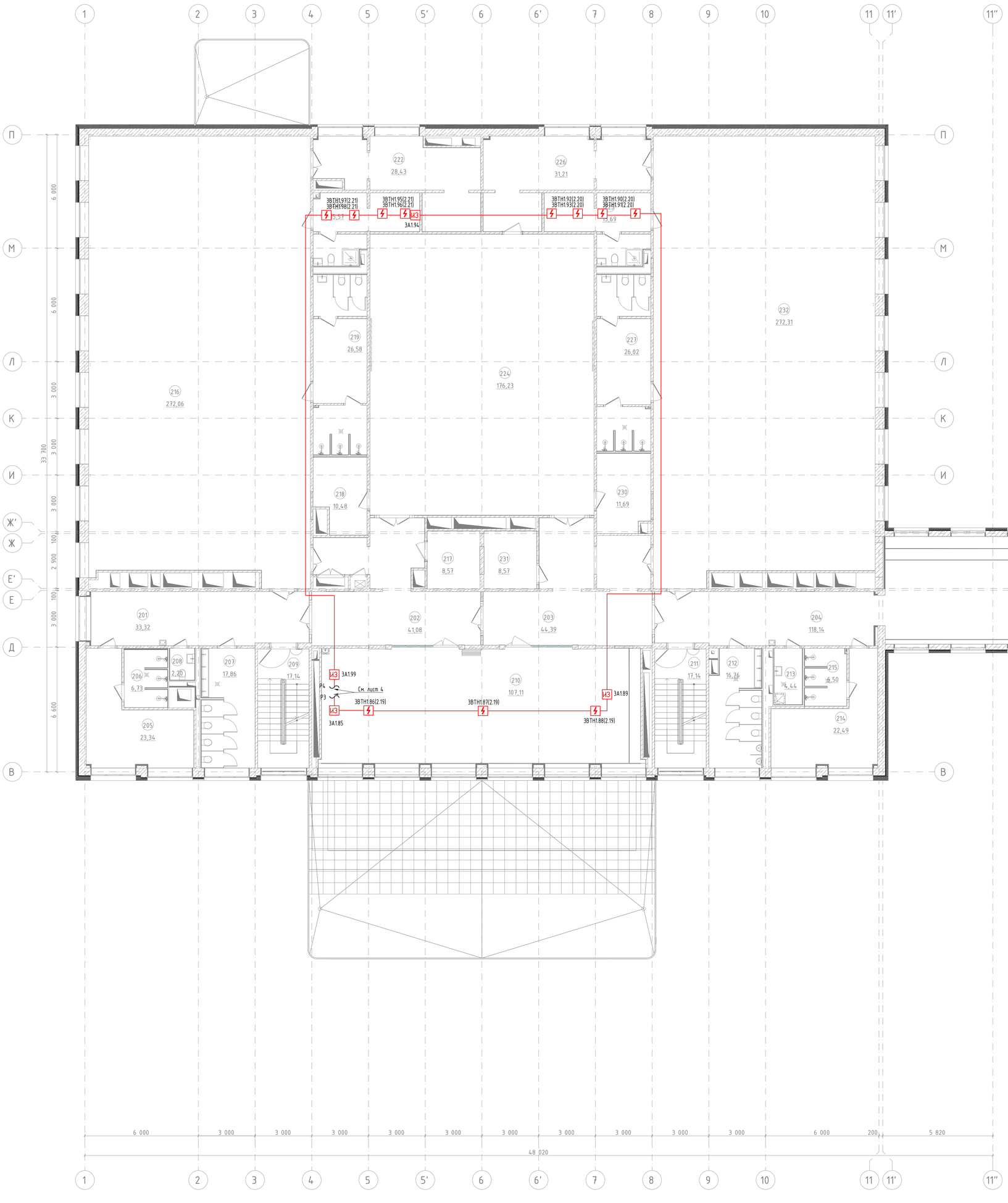
Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Кроссовая	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	



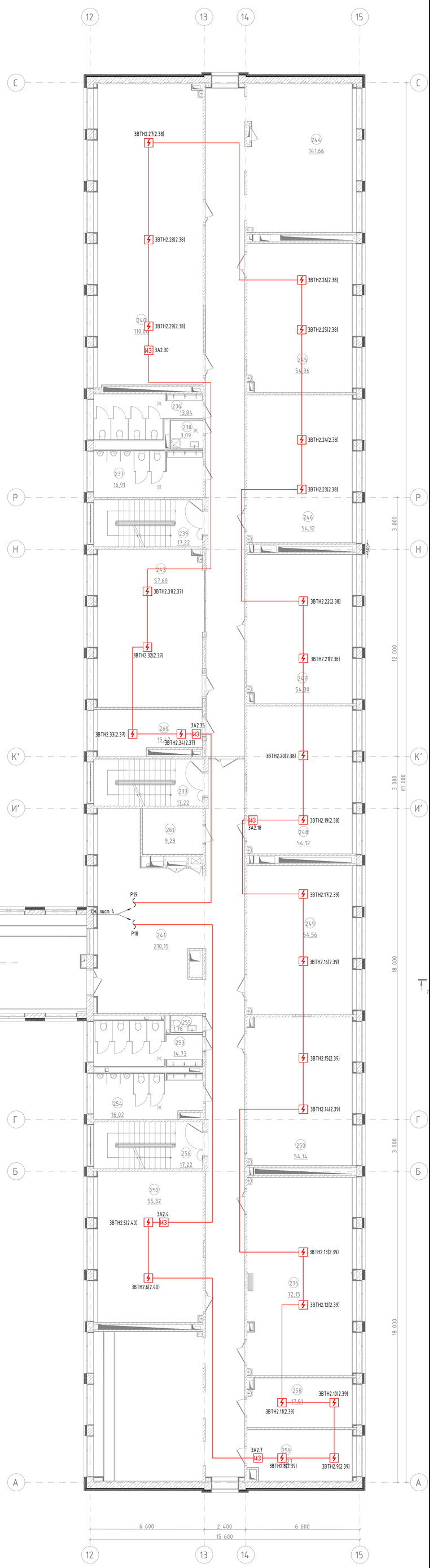


Таблица условно-графических обозначений

ГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
- Адресная линия связи - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
- Интерфейсная R3-Link (RL) - кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
- Питание 12-24В (Р) - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	8	10
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 2 этаж. Запотолочное пространство.	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н. контроль		Шукшин			11.2024				

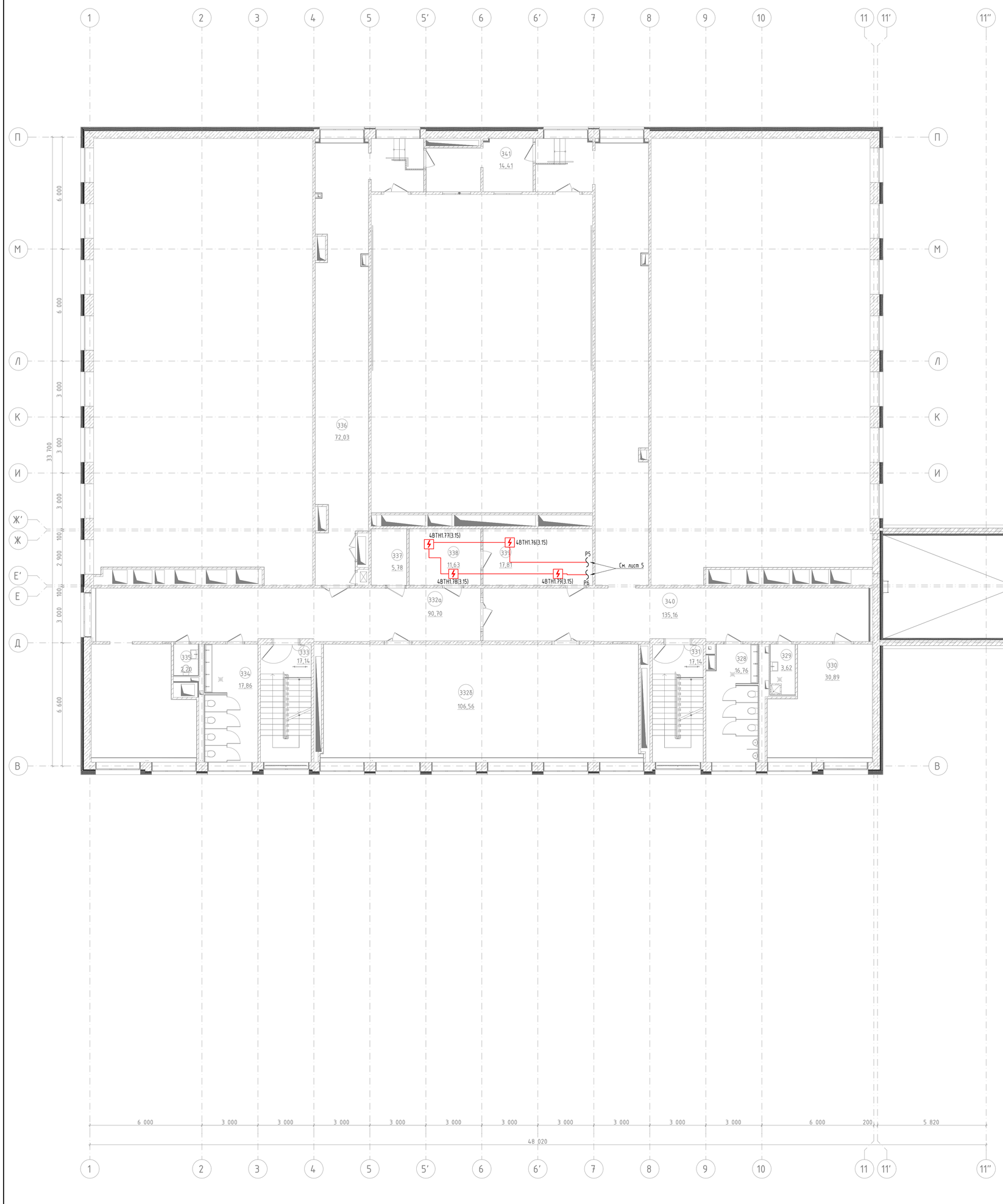
Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Экпликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,75	
322	Учебный кабинет	54,04	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	



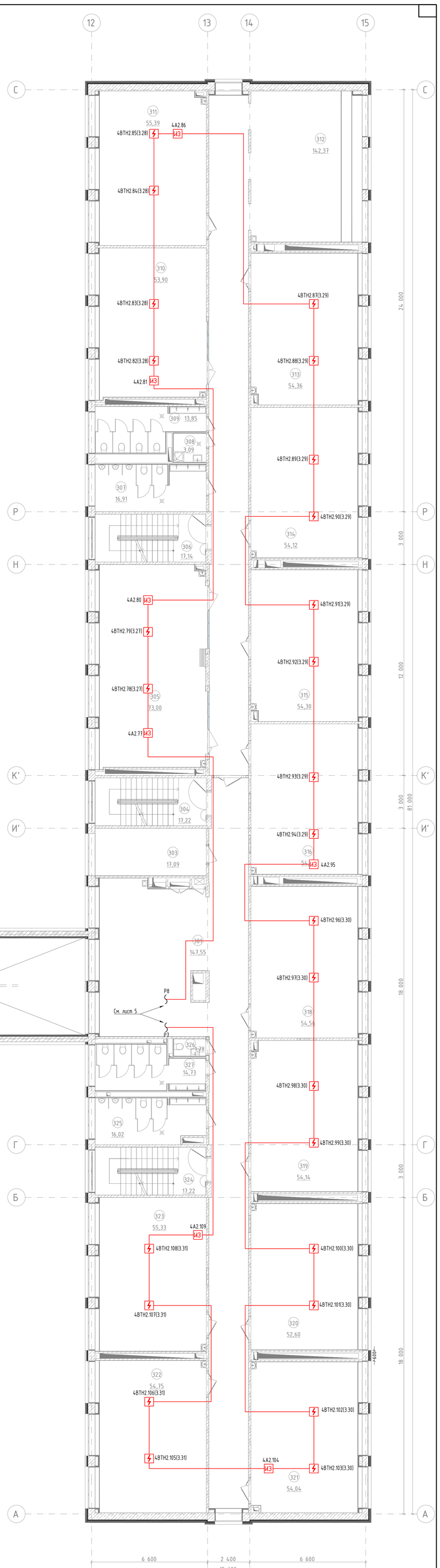


Таблица условно-графических обозначений

ГГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar 00А-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) – кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
-Питание 12-24В (Р) – кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал	Глайкин				11.2024	Система пожарной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Улитина				11.2024		П	9	10
ГИП	Гущин				11.2024	План размещения оборудования. 3 этаж. Запотолочное пространство.	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н. контроль	Шукшин				11.2024				

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

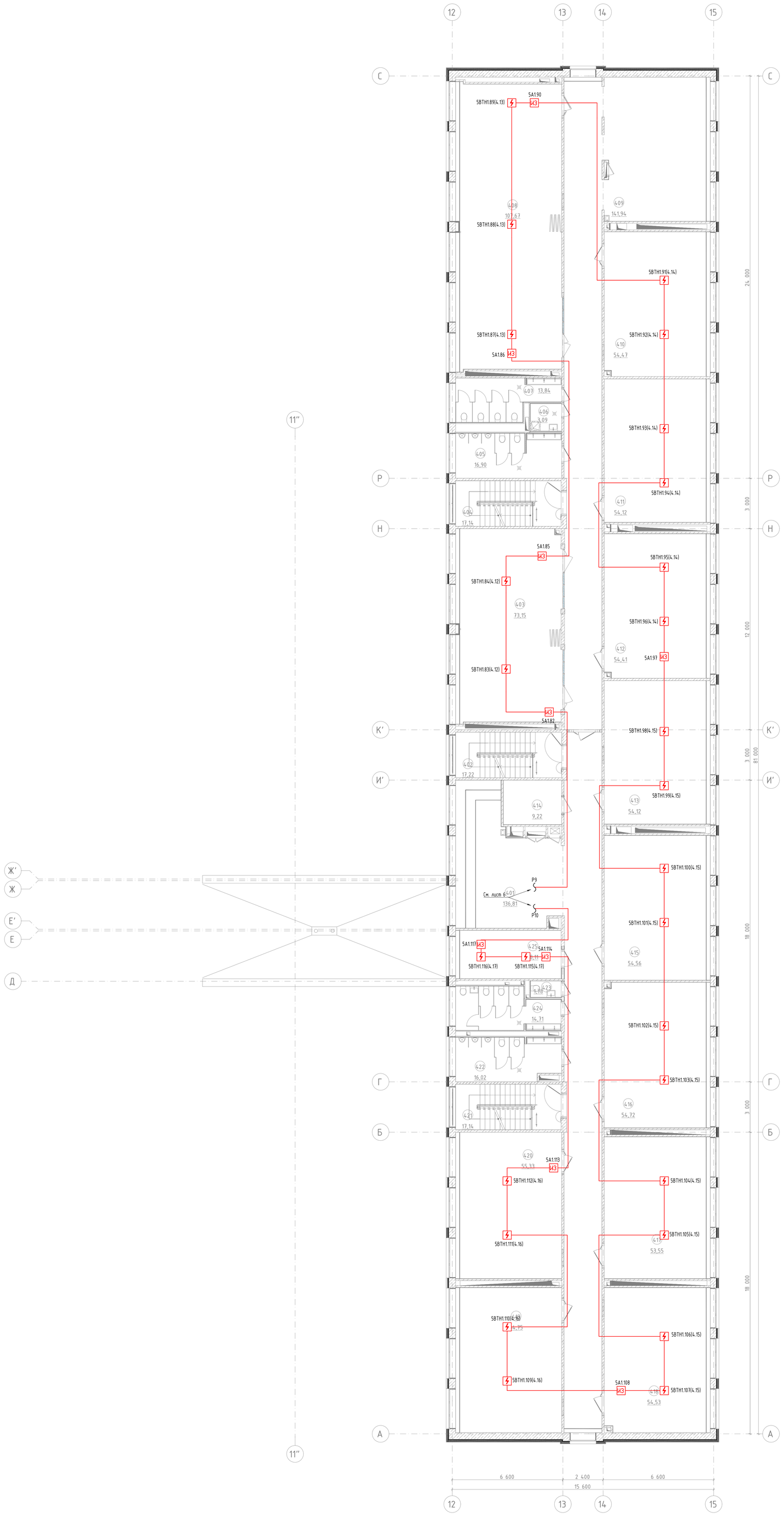


Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
АРМ	ARMn	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	Bln	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03
	xBKLly.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z(m)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

ИЗ	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
+ −	2UG2.1 2UG1.9	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
+ −	5UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР
+ −	4UG2.1 1UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
РМ-4	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ-4К	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) – номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	Интерфейсная R3-Link	
Р	ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Питание 12-24В	

Примечания:
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Используемые кабели:
-Адресная линия связи - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
-Интерфейсная R3-Link (RL) - кабель ОКЛ ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
-Питание 12-24В (Р) - кабель ОКЛ КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75.
4. Расстановку оборудования выполнить с учетом архитектурных особенностей здания.
5. Отверстия после прохода кабелей через стены и перекрытия заделать противопожарным герметиком/пеной.
6. Разблокировка запорных устройств по сигналу СПС, и управление инженерными системами по сигналу СПС учтено в разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.11.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	
Разработал		Глайкин			11.2024	Система пожарной сигнализации
Проверил		Улитина			11.2024	
ГИП		Гущин			11.2024	План размещения оборудования. 4 этаж. Запотолочное пространство.
Н. контроль		Шукшин			11.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	10	10

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1.	Центральный прибор индикации и управления	ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2503)		ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП		ООО "Рубеж"	шт.	5		
3.	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ		ООО "Рубеж"	шт.	1		
4.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 W1.02		ООО "Рубеж"	шт.	586		
5.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания	ИП 212-64-R3 без б/о		ООО "Рубеж"	шт.	182		
6.	Базовое основание	W2.03		ООО "Рубеж"	шт.	182		
7.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	ИПДЛ-264/1-50-R3		ООО "Рубеж"	шт.	12		
8.	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3		ООО "Рубеж"	шт.	42		
9.	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО "Рубеж"	шт.	176		
10.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР		ООО "Рубеж"	шт.	1		
11.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР		ООО "Рубеж"	шт.	2		
12.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР		ООО "Рубеж"	шт.	2		
13.	Аккумуляторная батарея 18 Ач	PTK-BATTERY 12-18Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
14.	Аккумуляторная батарея 7 Ач	PTK-BATTERY 12-7Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
15.	Аккумуляторная батарея 40 Ач	PTK-BATTERY 12-40Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
16.	Адресный релейный модуль	РМ-4К-R3		ООО "Рубеж"	шт.	2		
17.	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3		ООО "Рубеж"	шт.	1		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.4.СО		
Разработал		Гладкин			11.2024	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	2
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
18.	Устройство коммутационное	УК-ВК исп. 12		НВП «Болид»	шт.	2		
	Кабельные изделия							
1.	ОКЛ в составе:							
-	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52			ПАРИТЕТ	м	60		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (Цвет белый) (с комплектом креплений)	2-5-21		RTK	м	30		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (Цвет чёрный) (с комплектом креплений)	2-5-11		RTK	м	30		
2.	ОКЛ в составе:							
-	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	1-3-804		RTK	м	6600		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (Цвет белый) (с комплектом креплений)	2-5-21		RTK	м	3300		
-	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (Цвет чёрный) (с комплектом креплений)	2-5-11		RTK	м	3300		
	Материалы							
	Кожух защитный для ИПДЛ-264/1-50-R3 и отражателей			Полисервис	шт	16		
	Защитный кожух для ручного пожарного извещателя			ПожКонтроль	шт	2		
	Труба стальная Ø20мм для гильз			Россия	м	20		
	Герметик огнестойкий (310мл.)			Огнеза	бал.	5		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.